

高中基础知识小测

Lemonade

2026

1 数学

1.1 集合与逻辑

集合 A 中有 n 个元素, 则 A 有_____个子集, _____个真子集/非空子集, _____个非空真子集

P 是 Q 的子集, 则 P 是 Q 的_____条件

1.2 函数与方程

基本不等式:

$$\underline{\hspace{2cm}} \leq \underline{\hspace{2cm}} \leq \underline{\hspace{2cm}} \leq \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\log_a b \times \underline{\hspace{2cm}} = 1$$

画图:

$$f(x) = a^x$$

$$g(x) = x^a$$

$$h(x) = \log_a x$$

反函数是什么:

极值与最值都是什么:

三角恒等变换:

$$\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \underline{\hspace{2cm}} \quad \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \underline{\hspace{2cm}} \quad \tan\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \underline{\hspace{2cm}} \text{ (带根号)} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ (不带)}$$

$$\text{用 tan 表示:} \quad \sin(2\alpha) = \underline{\hspace{2cm}} \quad \cos(2\alpha) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$y = a \sin(x) + b \cos(x) = \underline{\hspace{2cm}} \quad y = a \sin(x) - b \cos(x) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$y = -a \sin(x) + b \cos(x) = \underline{\hspace{2cm}} \quad y = -a \sin(x) - b \cos(x) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\sin(\alpha) \cos(\beta) = \underline{\hspace{2cm}} \quad \cos(\alpha) \cos(\beta) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\cos(\alpha) \sin(\beta) = \underline{\hspace{2cm}} \quad \sin(\alpha) \sin(\beta) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\sin(\alpha) + \sin(\beta) = \underline{\hspace{2cm}} \quad \cos(\alpha) + \cos(\beta) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\sin(\alpha) - \sin(\beta) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\cos(\alpha) - \cos(\beta) = \underline{\hspace{2cm}}$$

等差数列求和 $S_n = \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}}$

等比数列求和 $S_n = \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}}$

正弦定理:

余弦定理:

向量相加: $\underline{\hspace{1cm}}$ 交换律, $\underline{\hspace{1cm}}$ 结合律

向量数乘: $\underline{\hspace{1cm}}$ 交换律, $\underline{\hspace{1cm}}$ 结合律, $\underline{\hspace{1cm}}$ 分配律

向量点积: $\underline{\hspace{1cm}}$ 交换律, $\underline{\hspace{1cm}}$ 结合律, $\underline{\hspace{1cm}}$ 分配律

复数相乘: $\underline{\hspace{1cm}}$ 交换律, $\underline{\hspace{1cm}}$ 结合律, $\underline{\hspace{1cm}}$ 分配律

三点共线条件 (向量, 从三点外一点)

$$\cos\langle a, b \rangle = \underline{\hspace{2cm}}$$

复数 $z = a + bi$, 共轭复数 = $\underline{\hspace{2cm}}$

复数相加减不等式: $\underline{\hspace{2cm}} \leq \underline{\hspace{2cm}} \leq \underline{\hspace{2cm}}$

垂直证明: 向量相乘 = $\underline{\hspace{2cm}}$ 斜率相乘 = $\underline{\hspace{2cm}}$

柱体体积 $V = \underline{\hspace{2cm}}$ 锥体体积 $V = \underline{\hspace{2cm}}$ 台体积 $V = \underline{\hspace{2cm}}$

球表面积 $S = \underline{\hspace{2cm}}$ 球体积 $V = \underline{\hspace{2cm}}$ 圆锥侧面积 $S = \underline{\hspace{2cm}}$

线上 n 点将线分为 = $\underline{\hspace{2cm}}$ 段

面上 n 线将线分为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 块, 第 n 条增加 $\underline{\hspace{2cm}}$ 块

空间中 n 面将空间分为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 块, 第 n 个增加 $\underline{\hspace{2cm}}$ 块

直线式方程 $Ax + By + C = 0$:

点到直线距离公式: $\underline{\hspace{2cm}}$ 平行线间距公式: $\underline{\hspace{2cm}}$

圆: $\underline{\hspace{2cm}}$, 可化为 $\underline{\hspace{2cm}}$

$a/b/c$ 关系: $\underline{\hspace{2cm}}$

直线到圆 (a, b) 距离 $d = \underline{\hspace{2cm}}$ 两圆公共弦方程 = $\underline{\hspace{2cm}}$

过直线与圆的圆系方程:: _____

椭圆（在右侧画图）:

公式: _____

a/b/c 关系: _____

离心率 $e =$ _____（范围 $=$ _____）

焦点三角形面积 $S =$ _____

通径长 $l =$ _____

第二定义: _____

准线位置: _____

双曲线（右侧画图）:

公式: _____

渐近线: _____

离心率 $e =$ _____（范围: _____）

通径长度 $l =$ _____

焦点三角形面积 $S =$ _____

共轭双曲线: _____

关系: _____

公式:: _____

焦点弦半长与 _____ 相同, 为 _____

焦点坐标: _____

设焦点弦为 $M(x_1, y_1)N(x_2, y_2)$, 交点为 F

$|MN| =$ _____ $=$ _____

$x_1x_2 =$ _____ $y_1y_2 =$ _____

$|MF| ==$ _____ $|FP| ==$ _____ 关系: _____

焦点三角形面积 $S=$ _____

通径: _____

方差: _____, 数据扩大 a 倍后变为 _____ 倍; 标准差: _____

二项分布的方差为: _____

百分位数计算规则:

样本相关系数计算规则:

一元线性回归模型:

$\hat{a}$ 的含义为: _____

判定事件独立: _____

画一个列联表:

如何进行独立性检验:

$A_n^m =$ _____ $C_n^m =$ _____ 二项式定理, $T_{k+1} =$ _____

全概率公式:

贝叶斯公式:

超几何分布:

正态分布:

马尔科夫链计算原则:

物理：

加速度不变，相同位移通过时间之比值：

弹簧串联 $k =$ _____ 弹簧并联 $k =$ _____

弹簧弹性势能 $W =$ _____

绳子中间系活结，弹力方向为_____ 两边绳大小_____

渡河，水速大于船速是，距离最短的方向：

平抛，速度偏向角是位移偏向角的_____

向心力： $F =$ _____= $_____$ = $_____$

火车轮内_____ 外_____，轨道内_____ 外_____

开普勒第一定律：

开普勒第二定律：

开普勒第三定律：

万有引力公式：

第一宇宙速度意义：

第二宇宙速度意义：

动量 $P =$ _____= $_____$ （和动能 E_k 关系） $E_k =$ _____

动物（ v_1 ）撞静物（ v_2 ）：

$$v_1' = \text{_____} v_1$$

$$v_2' = \text{_____} v_1$$

机械振动：

弹簧/简谐运动力： $F =$ _____= $_____$ ，可推得 $ma =$ _____

$$x = \text{_____} \quad v = \text{_____} \quad a = \text{_____}$$

$$E_p = \text{_____} = \text{_____}$$

$$E_k = \text{_____} = \text{_____}$$

$$E_{p+k} = \text{_____}$$

波：_____ 符号意义：

单摆：

回复力： $F =$ _____ 周期： $T =$ _____

波跨介质传播，周期_____变，频率_____变

波从 A 介质（入射角 θ_1 ）射入 B 介质（入射角 θ_2 ）

_____ = _____ = 相对折射率 n

折射率 $n =$ _____ = _____

衍射：

衍射条件：

全反射：

全反射条件：

双缝干涉本质与公式：

双份干涉亮条纹：_____ 暗条纹：_____ 间距：_____

干涉：

加强点：_____ 减弱点：_____ 强度：_____

电学

电场力： $F =$ _____, $k =$ _____, $\varepsilon =$ _____, 静电力做功 $W =$ _____

电场强度 $E =$ _____ = _____

电势 $\phi =$ _____, $U_{AB} =$ _____

电容 $C =$ _____ 平行板电容器电容 $C =$ _____

并联电容_____ 串联电容_____

电流 $I =$ _____ = _____ = _____ 电动势 $E =$ _____ = _____

电阻 $R =$ _____ = _____

电功 $W = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$ ，纯电阻电路 $Q = \underline{\hspace{2cm}}$

“改表”：有 G 表和 R 电阻，画接线方式、电压大小、扩大倍数

电压表

电流表

X 手定则：

安培定则

洛伦兹力

电磁感应

求什么

哪只手

代表什么

计算公式

电与磁

磁感应强度： $\underline{\hspace{2cm}}$ ，单位 $\underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$

磁通量： $\underline{\hspace{2cm}}$ ，单位 $\underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$

$B = \underline{\hspace{2cm}}$ （与力） $= \underline{\hspace{2cm}}$ （与 k ） $= \underline{\hspace{2cm}}$ （与磁通量） $F_{\text{洛}} = \underline{\hspace{2cm}}$

$\Phi = \underline{\hspace{2cm}}$

带电粒子在磁场中：

$F_{\text{向}} = \underline{\hspace{2cm}}$ 半径 $R = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$

周期 $T = \underline{\hspace{2cm}}$ 频率 $f = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$

角速度 $\omega = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$

感应电动势瞬时值： $\underline{\hspace{2cm}}$ 发电机线圈转动角速度： $\underline{\hspace{2cm}}$ 感应电动势最大值： $\underline{\hspace{2cm}}$

变压器： $U_1 : U_2 = \underline{\hspace{2cm}}$ $I_1 : I_2 = \underline{\hspace{2cm}}$

电磁感应感应电动势 $E = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$

理想气体体积方程： $\underline{\hspace{2cm}}$

化学

卤素单质性质

F_2 : _____ 色 _____ 体 Cl_2 : _____ 色 _____ 体

Br_2 : _____ 色 _____ 体 I_2 : _____ 色 _____ 体

化合物特点

离子化合物特点: _____ 共价化合物特点: _____ 极性化合物: _____

离子、共价化合物的电子式、结构式、化学式，各举一例:

球棍模型、VSEPR 模型、电子云模型、比例模型，各举一例:

原子结构与周期表

如何区分 s/p/d/f 层先后顺序:

元素周期表族名称顺序:

默写周期表 21-30 位 (名称与符号):

VSEPR 理论

VSEPR: 中心原子连

两个原子: _____ 三个原子: _____ 四个原子: _____

两个原子和一个孤电子对: _____ 两个原子和两个孤电子对: _____

三个原子和一个孤电子对: _____

配位化学

配位键是:

配位数是:

晶体具有各向 _____ 性, 熔化后呈现 _____ 型, 非晶体则为 _____ 型

常见配合物:

检验铁离子用 _____, 成 _____ 色

检测醛基或溶解难溶性银盐用 _____, _____ 于水

铜离子加氨水, 先生成 _____, 过量生成 _____ 融性 _____ 色 _____

化学平衡

化学平衡常数 (气体、液体): _____

沉淀溶解平衡计算: _____

字母含义: K_a _____ K_b _____ K_w _____ K_p _____

K_h _____ K_{sp} _____ K_c _____

官能团

碳卤键/ _____

氰基/ _____

醚键/ _____

醛基/ _____

酮羰基/ _____

酯基/ _____

氨基/ _____

羧基/ _____

酰胺基/ _____

命名与谱学

基团命名顺序：

_____ > _____ > _____ > _____ > _____ > _____ > _____
_____ > _____ > _____

质谱法测：_____ 红外光谱测：_____ 核磁氢谱测：_____ X 射线衍射测：_____

1.3 常见元素及其化合物

1.3.1 Na

颜色：_____

软硬：_____

密度：_____

与以下是否反应： O₂

X₂

H₂O

CuSO₄

C₂H₅OH

NaK 合金性质：_____

高压钠灯颜色：_____ 穿透性：_____

Na₂O 与 Na₂O₂ 颜色、能和什么反应，生成物区别：

NaHCO₃ “小”在哪里：

侯氏制碱法流程：